A என்பது B இன் ஓர் உட்கணம் ஆகும். இதை $A \subseteq B$ என எழுதலாம்..

$A \subseteq B$ என்பதை "A என்பது B இன் உட்கணம்" எனப் படிக்க வேண்டும்
அதாவது, $A \subseteq B$ எனில் $a \in A$ மற்றும் $a \in B$ ஆகும்.
மேலும் A என்பது B இன் உட்கணம் அல்ல எனில் $A \not\subseteq B$ என எழுதுவோம்.
தெளிவாக, A ஆனது B இன் உட்கணம் எனில், $n(A) \leq n(B)$ என அமையும்.

ஆகவே, A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் B இன் உறுப்பாக அமையும். கணம் B ஆனது குறைந்தது A பெற்றிருக்கும் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைப் பெறும். அதாவது, $n(A) \leq n(B)$.

மற்றொரு வழியிலும் இதனை ஆராயலாம், $n(A) > n(B)$ எனக் கொண்டால், A ஆனது B ஐ விட அதிகமான உறுப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். மேலும், A இல் உள்ள குறைந்தது ஓர் உறுப்பாவது B இல் இல்லாமல் இருக்கும். ஆகவே, A ஆனது B இன் உட்கணமல்ல.

எடுத்துக்காட்டாக, (i) $\{1\} \subset \{1,2,3\}$ (ii) $\{2,4\} \not\subseteq \{1,2,3\}$

எடுத்துக்காட்டு 1.6

கோடிட்ட இடங்களில் $\subseteq$ அல்லது $\not\subseteq$ எனத் தகுந்த குறியிட்டு நிரப்புக.

(i) $\{10, 20, 30\}$ ____ $\{10, 20, 30, 40\}$

(ii) $\{p, q, r\}$ _____ $\{w, x, y, z\}$

தீர்வு

(i) $\{10, 20, 30\}$ ____ $\{10, 20, 30, 40\}$

$\{10, 20, 30\}$ இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும்

$\{10, 20, 30, 40\}$ இருப்பதால் $\{10, 20, 30\} \subseteq \{10, 20, 30, 40\}$.

(ii) $\{p, q, r\}$ _____ $\{w, x, y, z\}$

$\{p, q, r\}$ இல் உள்ள p உறுப்பானது

$\{w, x, y, z\}$ என்ற கணத்தில் உறுப்பாக இல்லையாதலால்,

$\{p, q, r\} \not\subseteq \{w, x, y, z\}$.

செயல்பாடு-3

உன் நண்பர்களுடன் உனது அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையிலுள்ள உட்கணங்களை விவாதித்து எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

எடுத்துக்காட்டு 1.7

$A = \{a, b\}$ என்ற கணத்தின் உட்கணங்களை எழுதுக.

தீர்வு

$A = \{a,b\}$

A இன் உட்கணங்கள் $\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 10 02/12/2022 20:24:42